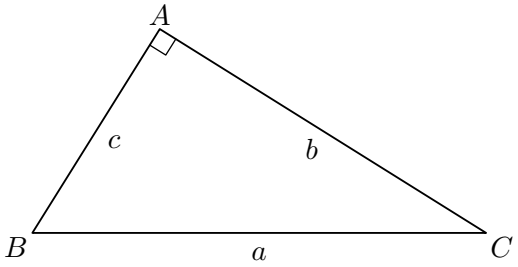
# PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 12 - TOÁN 9

***Created by Mr Black***

## Phần A. Cơ bản – Củng cố

**Câu 1.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ (hình bên dưới). Viết các hệ thức:

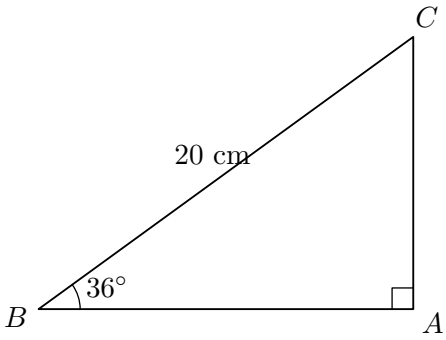



**a)** tính $b$ theo $a$ và góc $B$; theo $a$ và góc $C$;

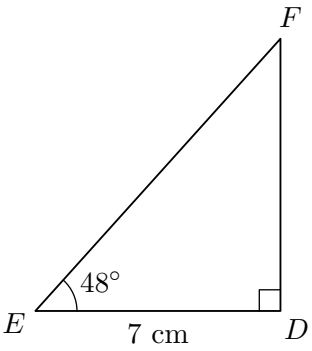
**b)** tính $c$ theo $a$ và góc $B$; theo $a$ và góc $C$;

**c)** tính $b$ theo $c$ và góc $B$; theo $c$ và góc $C$.

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có $BC = 20$ cm, $\widehat{B} = 36^\circ$ (hình bên dưới). Tính $AC$, $AB$ (làm tròn đến hàng phần mười).




**Câu 3.** Cho tam giác $DEF$ vuông tại $D$ có $DE = 7$ cm, $\widehat{E} = 48^\circ$ (hình bên dưới). Tính $DF$, $EF$ (làm tròn đến hàng phần mười).



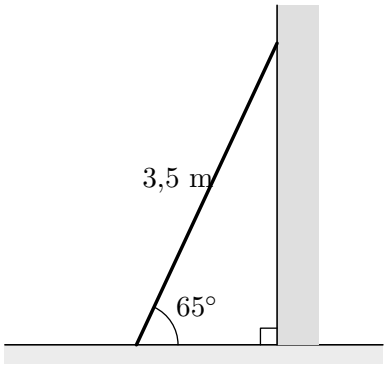

**Câu 4.** Giải tam giác $ABC$ vuông tại $A$, biết $AB = 6$ cm và $\widehat{B} = 40^\circ$ (độ dài làm tròn đến hàng phần mười).

**Câu 5.** Giải tam giác $ABC$ vuông tại $A$, biết $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm (góc làm tròn đến độ).

**Câu 6.** Giải tam giác $ABC$ vuông tại $A$, biết $BC = 17$ cm, $AC = 8$ cm (góc làm tròn đến độ).

## Phần B. Thông hiểu – Vận dụng

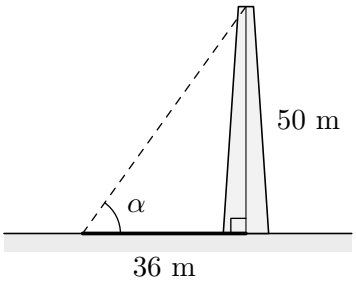
**Câu 1.** Một chiếc thang dài 3,5 m được đặt dựa vào tường, tạo với mặt đất một góc 65° (hình bên dưới). Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.



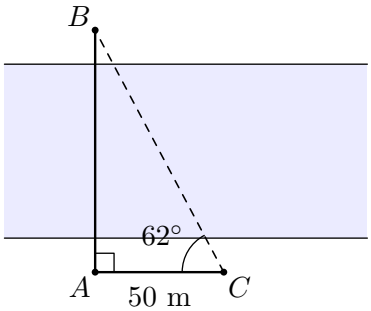

**a)** Chân thang cách chân tường bao nhiêu mét?

**b)** Đầu thang cách mặt đất bao nhiêu mét?

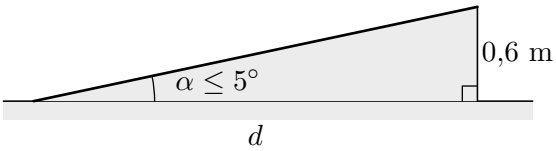
**Câu 2.** Một tháp cao 50 m có bóng trên mặt đất dài 36 m (hình bên dưới). Tính góc $\alpha$ tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất (làm tròn đến độ).




**Câu 3.** Để đo chiều rộng $AB$ của một khúc sông, người ta chọn điểm $C$ trên bờ (cùng phía với $A$) sao cho $AC \perp AB$, $AC = 50$ m và đo được $\widehat{ACB} = 62°$ (hình bên dưới). Tính chiều rộng khúc sông (làm tròn đến mét).



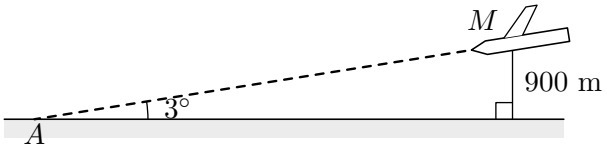

**Câu 4.** Theo quy định, lối đi dành cho xe lăn có độ dốc không quá 5°. Cần làm một lối đi lên bậc thềm cao 0,6 m (hình bên dưới). Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.



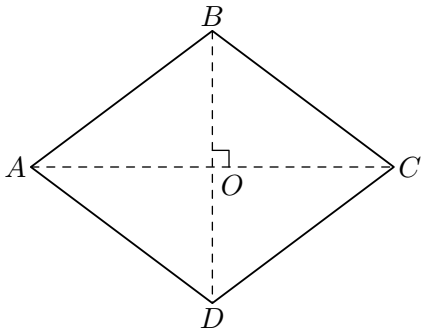

**a)** Chiều dài $d$ (theo phương nằm ngang) của lối đi ít nhất là bao nhiêu mét?

**b)** Khi đó mặt dốc dài bao nhiêu mét?

**Câu 5.** Một máy bay đang ở độ cao 900 m thì bắt đầu hạ cánh theo đường thẳng tạo với mặt đất một góc 3° (hình minh hoạ bên dưới, không theo tỉ lệ). Tính quãng đường máy bay bay được cho đến khi chạm đất (làm tròn đến hàng phần mười của kilômét).




**Câu 6.** Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo $AC = 16$ cm, $BD = 12$ cm cắt nhau tại $O$ (hình bên dưới).

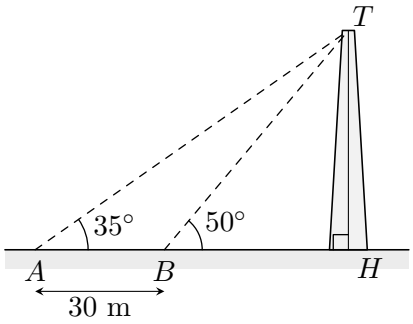



**a)** Tính độ dài cạnh hình thoi.

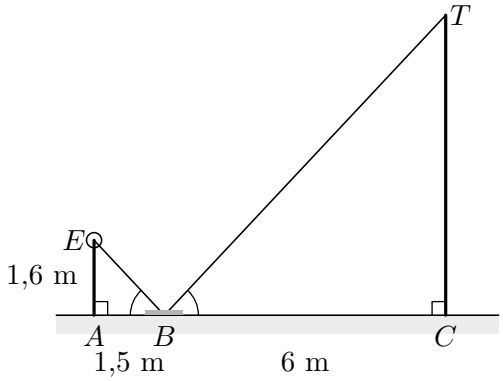
**b)** Tính các góc của hình thoi (làm tròn đến độ).

## Phần C. Nâng cao

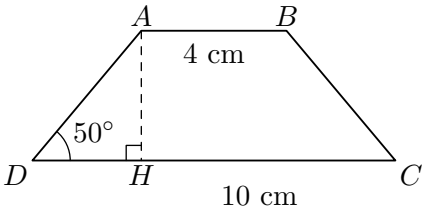
**Câu 1.** Hai bạn đứng tại hai điểm $A$, $B$ trên mặt đất, thẳng hàng với chân tháp $H$ và cùng phía với tháp, $AB = 30$ m. Từ $A$ nhìn đỉnh tháp $T$ theo góc 35°, từ $B$ theo góc 50° so với phương nằm ngang (hình bên dưới). Tính chiều cao $TH$ của tháp (làm tròn đến hàng phần mười).




**Câu 2.** Một người đứng tại điểm $A$, mắt ở $E$ cách mặt đất 1,6 m, nhìn thấy ảnh ngọn cây $T$ qua một gương phẳng đặt nằm trên mặt đất tại $B$. Biết $AB = 1{,}5$ m, gốc cây $C$ cách $B$ là 6 m, $B$ nằm giữa $A$ và $C$, cây mọc thẳng đứng; góc tới bằng góc phản xạ nên $\widehat{ABE} = \widehat{CBT}$ (hình bên dưới). Tính chiều cao của cây.



**Câu 3.** Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AB = 4$ cm, $CD = 10$ cm, $\widehat{D} = 50°$. Kẻ đường cao $AH$ (hình bên dưới). Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



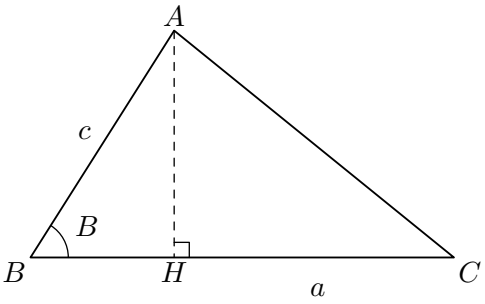

**a)** Tính $DH$ và $AH$.

**b)** Tính cạnh bên $AD$.

**c)** Tính diện tích hình thang.

## Phần D. Dành cho học sinh giỏi

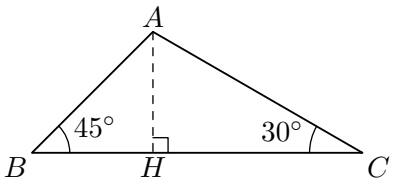
**Câu 1.** Cho tam giác $ABC$ có các góc $B$, $C$ nhọn, $BC = a$, $AB = c$ (hình bên dưới).




**a)** Chứng minh diện tích tam giác $ABC$ là $S = \dfrac{1}{2}ac\sin B$.

**b)** Áp dụng: tính diện tích tam giác có hai cạnh dài 7 cm và 10 cm, góc xen giữa hai cạnh đó bằng 40° (làm tròn đến hàng phần mười).

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ có $\widehat{B} = 45°$, $\widehat{C} = 30°$, $BC = 4(1+\sqrt{3})$ cm. Kẻ đường cao $AH$ (hình bên dưới).




**a)** Biểu thị $BH$, $CH$ theo $AH$.

**b)** Tính $AH$, $AB$, $AC$ (viết dạng căn thức nếu có).

**HẾT**